

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

위생 음수대

2026. 9 . 1 .

과 정 명	로봇고급
소속 학교	대전매봉중
성 명	김태우

대전교육정보원정보영재교육원

목차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 동기 및 목적

1. 탐구(연구)동기

학교음수대를 처음 사용해보았을 때부터, 정말 위생적인지, 혹시 다른 사람의 입이 닿지는 않았는지에 대한 걱정이 생겼다. 그 후로 물을 마시면 왠지 이상한 맛이 나는 것 같고, 물을 마시는 게 꺼려졌다. 또, 조사를 해보니, SBS 뉴스에서 이미 음수대를 소재로 기사가 여러 번 났었다. 이런 고민과 문제를 해결하기 위해 위생음수대를 주제로 선정하게 되었다.

2. 연구 목적

가. 학교에서 안심하고 사용할 수 있는 음수대를 아두이노를 활용하여 개발한다.

나. 텍스트 코딩을 활용하여 음수대를 살균, 관리 할 수 있게 시험하고 완성한다.

다. 이를 생활 속에서 잘 활용하여 믿을 수 있는 음수대를 만든다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 자외선 살균 - 컵 자외선 살균 소독기.

우리 주변에서 쉽게 볼 수 있는 컵 자외선 살균소독기는 자외선을 이용해, 미생물을 불활성화 하는 것이다. 이 덕분에 우리는 안심하고 컵을 이용할 수 있다.

나. 자외선 살균 - 에어컨

모르는 사람들이 많을지도 모르겠지만, 사실 에어컨에도 자외선 살균 기능을 사용한다. 이 기술을 활용하면 세균번식을 최대 99.99%줄일 수 있다. 실제로 국내 대표 기업인 삼성전자와 LG전자도 이 기술을 사용하고 있다.

2. 음수대 구성도

먼저 초음파센서를 이용해, 음수대 10cm 이하로 사람이 오면, 음수대 구멍을 덮고 있던 덮개가 열리며, 그와 동시에, 음수대 구멍을 살균하고 있던 UV - C LED가 작동을 멈추고 물이 나온다. UV - C LED는 사람이 근처에 없을 때 수시로 음수대 구멍을 살균한다. 또, 음수대 저수조의 물의 위생 상태를 탁도 센서를 이용해 수질을 파악 후, LCD모니터로 현재 수질을 나

타낸다. 온습도 센서를 이용해, 물의 온도를 측정하고, 마찬가지로 LCD모니터로 현재 저수조의 온도를 나타낸다.

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 재료 소개 및 정리

가. 탁도 센서: 저수조 물의 탁도를 판단한다.

나. 온습도센서 : 저수조의 온도를 측정한다.

다. 인체감지센서 : 사람을 음수대 가까이 오는지 판단한다.

라 : 16 X 2 LCD 모니터 : 저수조의 물의 탁도, 물의 온도, 출수 여부를 화면에 출력한다.

마. 서보모터 : 급수부 위의 덮개를 움직이는 역할을 한다.

바. UV LED : 급수부를 자외선 LED를 이용해 살균한다.

2. 만드는 과정.

가. 음수대

먼저 음수대의 외형을 만들려면 휴대가 편하면서도, 단단하고, 가볍고, 쉽게 구할 수 있는 게 필요했다. 크게 3가지의 후보를 정했다.

㉠.레고: 레고는 일상생활에서 많이 접할 수 있고, 여러 가지 부품들이 있어서 원하는 모양으로 만들기 편하다는 장점이 있다. 하지만 무게가 무거운 편이고 실수로 한 번 이라도 떨어뜨리면 전부 부서지기 때문에 후보에서 탈락 하였다.

㉡.나무 상자: 나무상자는 가볍고, 우리 일상생활에서 정말 쉽게 구할 수 있다. 많은 양을 구할 수 있고, 접착이 쉽다는 장점이 있지만, 마찬가지로 내구성이 떨어져 후보에서 탈락 하였다.

㉢.우드락 : 우드락은 가볍고, 다이소등 마트에서 쉽게 구할 수 있는 제품이고, 그리고 앞서 등장한 두 개의 재료들 중 가장 내구도가 높은 재료이기도 해서 우드락으로 기본 외형을 만든다.

나. 저수조 :

다음으로는 저수조를 만들어야 했다. 실험 하고 보여주기에 가장 적

합한 재료를 골라야 했는데, 크게 3가지 후보로 간추릴 수 있었다.

㉠. 투명 컵 : 처음으로 생각한 재료는 투명 컵이었다. 투명컵은 구하기도 쉽고, 휴대하기에 어려움도 없기 때문이다. 하지만, 투명컵은 부피가 너무 작아 후보에서 탈락 하였다.

㉡. 일부 투명 미니 서랍 : 이 제품은 가장 깔끔한 디자인과, 마트에 서 구할 수 있다는 장점, 적당한 사이즈, 그리고 투명하다는 장점이 있지만, 이름 그대로 일부만 투명했기 때문에, 물을 넣거나, 빼는 전 과정을 제대로 보여줄 수 없는 문제가 있었다.

㉢. 투명 미니 수납장 : 이 제품은 시중에 있는 제품들 중 매우 투명한 편이고, 부피도 알맞았다. 뚜껑을 열면 그냥 투명 통이 되기 때문에 물을 넣고 빼기에 가장 알맞았다. 그래서 이 제품을 선택했다.

우드락으로 전체적인 외형 틀을 잡고, 저수조의 크기에 맞춰 자른 뒤, 글루건을 이용해 우드락으로 음수대 외형을 만든다.



```

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT.h>
#include <Servo.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

#define DHTPIN 5
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// 핀 및 상수 설정
const int turbidityPin = A0;
const int turbidityLimit = 760;

const int pirPin = 2;

// UV LED 핀 설정 (원하는 디지털 핀으로 번호를 변경하세요)
const int uvLedPin = 7;

Servo coverServo;
const int servoPin = 6;
const int closeAngle = 0;
const int openAngle = 90;

bool coverOpen = false;
unsigned long lastDetectedTime = 0;

|

void setup() {
  Serial.begin(9600);

```

```

float temperature = dht.readTemperature();

if (!coverOpen) {
    lcd.clear();

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Turbidity:");
    lcd.print(turbidity);

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Temp:");

    if (isnan(temperature)) {
        lcd.print("ERROR");
    }
    else {
        lcd.print(temperature, 1);
        lcd.print((char)223);
        lcd.print("C");
    }
}

Serial.println("-----");

Serial.print("Turbidity: ");
Serial.println(turbidity);

Serial.print("Temperature: ");
if (isnan(temperature)) {
    Serial.println("ERROR");
}
else {
    Serial.print(temperature);
    Serial.println(" C");
}

if (turbidity < turbidityLimit) {
    Serial.println("Water: TURBID!");
}
else {
    Serial.println("Water: CLEAR");
}

if (coverOpen) {
    Serial.println("Cover: OPEN | UV: OFF");
}
else {
    Serial.println("Cover: CLOSED | UV: ON");
}

delay(2000);

dht.begin();

pinMode(pirPin, INPUT);

coverServo.attach(servoPin);
coverServo.write(closeAngle);

lcd.init();
lcd.backlight();

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Water Quality");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Checking...");

delay(2000);
lcd.clear();

setRGB(false, false, false);

// 초기 상태: 덮개가 닫혀있으므로 UV 살균 시작
digitalWrite(uvLedPin, HIGH);

void loop() {

    int pirState = digitalRead(pirPin);

    // 사람이 감지된 경우
    if (pirState == HIGH) {
        lastDetectedTime = millis();

        if (!coverOpen) {
            coverServo.write(openAngle);
            coverOpen = true;

            // 사람 접근 시 사용자 안전을 위해 UV LED OFF
            digitalWrite(uvLedPin, LOW);

            Serial.println("사람 감지!");
            Serial.println("덮개 열림 & UV LED OFF");
        }

        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Person detected!");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("Cover: OPEN");
    }

    // 사람이 사라지고 10초가 지난 경우
    if (coverOpen && millis() - lastDetectedTime >= 10000) {
        coverServo.write(closeAngle);
        coverOpen = false;

        // 덮개가 닫히면 다시 UV 살균 ON
        digitalWrite(uvLedPin, HIGH);

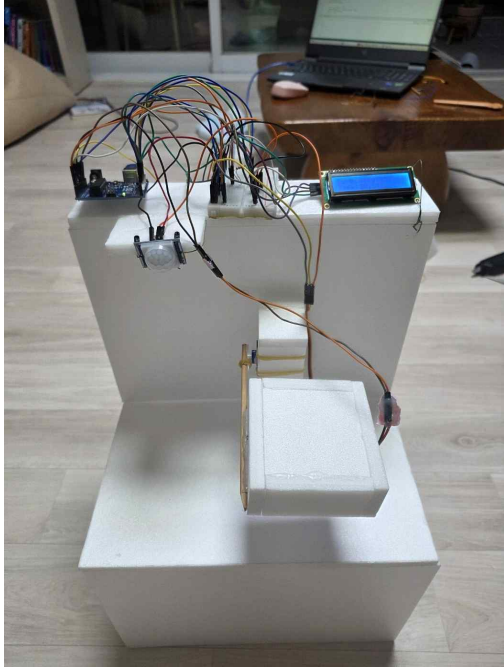
        Serial.println("10초 경과");
        Serial.println("덮개 닫힘 & UV LED ON");

        lcd.clear();
    }

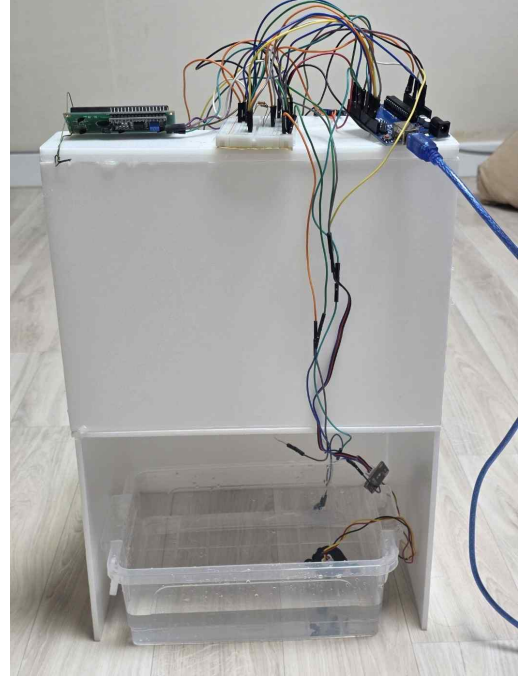
    int turbidity = analogRead(turbidityPin);

```

IV. 연구 결과



완성품 앞면 사진



뒷면 사진.

인체감지센서로 사람이 오는 것을 감지하고, 서보모터를 이용해 음수대 급수부를 덮고 있던 덮개를 열어, 사람이 물을 마실 수 있도록 한다. UV LED를 사용해 덮개가 닫혀있을 땐 살균하고, 덮개가 열리면 살균을 멈춰, 더욱 위생적인 음수대를 만든다.

탁도센서를 이용하여 물의 탁도를 나타내고, 물이 맑음/탁함으로 구분하여 LC 모니터에 나타낸다.

온습도 센서를 이용하여 저수조의 온도를 LCD모니터에 나타낸다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

탁도센서, 온습도센서 등을 이용해 저수조의 온도, 물의 양, 탁도 등을 확인하고, 서보모터, UV LED, 인체감지센서 등을 활용해, 더욱 깔끔하고 위생적인 음수대를 만든다. 이런 기능들을 실생활에 활용하면, 더욱 물을 안

심하고 먹을 수 있게 될 것이다.

2. 제언

아두이노로 구현하다보니, 어느 정도 한계점이 있었다. 예를 들어 실제로 물이 나와야할 자리에 센서가 들어가야 했다, 센서의 크기가 너무 작다는 등의 문제가 있었다. 큰 문제점을 나열해보면 다음과 같다.

첫째. 인체감지 센서가, 인체자체를 감지하는 것이 아니라 사람의 움직임 을 감지하는 것이기 때문에 사람이 가만히 물을 마시고 있으면 인체감지센서가 계속 인식을 못한다는 단점이 있다.

이 단점을 보완하기 위해, 초음파 센서나, 모션센서를 사용하려고 했지만, 모션센서는 인체감지 센서와 마찬가지로, 사람의 움직임을 감지하는 센서이기 때문에 맞지 않았고, 초음파 센서는 음수대 배수구와 가까이 배치해야 하는데, 물이 나오는 위치를 피해 설치하기가 어렵고, 한 방향만 감지할 수 있기 때문에 맞지 않았다. 그래서 음수대 위쪽에 설치하는 방법도 고려해 보았지만, 간혹 키가 작은 편인 학생들은 음수대 위쪽까지 키가 닿지 않아 감지되지 않을 수 있는 문제 때문에 이또한 맞지 않았다.

이 문제를 보완하기 위해 레이더 센서를 이용해 더 넓은 공간을 감지하게 만들어야 할 것 같다.

둘째. 탁도 센서를 사용할 때 어느 정도가 탁함, 또는 맑음이라고 정의할지가 애매했다. 이 문제를 해결하기 위해 보다 정밀한 탁도 센서를 이용해, 맑은 물이 나오는 탁도 값이 얼마나 되는지 여러 번 관찰한 후, 그 값을 이용해 탁함, 또는 맑음을 정의하는 방법과, 대략 탁도별 물의 탁함 정도를 표에 나타내어서 음수대에 붙이는 방법도 있다.

※참고문헌 :SBS 뉴스 2022.10.21 : <https://news.sbs.co.kr/y/?id=N1006940585>

서울특별시공식 뉴스 : <https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2015891>